作业问题 CH1

班··级	作业情况统计		缺·交·作·业·学·生·名·单
	应交人数	实交人数	
11 班	**188**	**188**	

作业答疑中存在的问题	1. 计算不仔细，大部分同学出错在行列式最后的计算上，尤其是正负号问题； 2. 读题不认真，如习题 1.1（A）第 3 题，部分同学计算了行列式，而不是所要求的余子式； 3. 余子式与代数余子式的概念，如习题 1.1（A）第 3 题，题目要求求解第 3 行第 4 列的余子式，部分同学求解的第 4 行第 3 列的余子式。 错误较多题目： 习题 1.1（A）：3，5（2）； 习题 1.2（A）：3（3），4（2）（4），5，6； 第 1 章习题：3。

作业问题 3.1、 3.2 测验

班··级	作业情况统计		缺·交·作·业·学·生·名·单
	应交人数	实交人数	
11 班	188	187	马暄淇

作业答疑中存

1. 对射影和射影向量概念理解不清；
2. 对向量点乘没有结合律理解不清；
3. 不清楚何时结果应为向量，何时结果应为标量；

错误较多题目：

测验题 1.(3);

测验题 2；

测验题 8；

测验题 10

1、已知$\vec{a}=(1,1,-4)$，$\vec{b}=(1,-2,2)$，求（1）$\vec{a}\cdot\vec{b}$；
（2）$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角；（3）$\vec{a}$在$\vec{b}$上的射影.

(3) $(\vec{a})_{\vec{b}}=\|\vec{a}\|\cos\theta$

$$=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\|\vec{b}\|}=-3.$$

8、已知$\vec{a}=(4,-1,2),\vec{b}=(2,-1,3)$,求(1)$\vec{b}$沿$\vec{a}$的分量
（2）$\vec{b}$沿正交于$\vec{a}$的分量.

解 (1) $\mathrm{Proj}_{\vec{a}}\vec{b}=(\vec{b})_{\vec{a}}\vec{a}^0=\|\vec{b}\|\cos\theta\,\vec{a}^0=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\|\vec{a}\|}\vec{a}^0=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\|\vec{a}\|^2}\vec{a}$

$\vec{a}\cdot\vec{b}=4\cdot2+(-1)(-1)+2\cdot3=15$

$\|\vec{a}\|^2=\vec{a}\cdot\vec{a}=21$

$\Rightarrow \mathrm{Proj}_{\vec{a}}\vec{b}=\frac{5}{7}(4,-1,2)$

(2) $\vec{v}=\vec{b}-\mathrm{Proj}_{\vec{a}}\vec{b}=(2,-1,3)-\frac{5}{7}(4,-1,2)=(-\frac{6}{7},-\frac{2}{7},\frac{11}{7})$

作业问题 CH2

班级	作业情况统计		缺交作业学生名单
	应交人数	实交人数	
11 班	188	187	常智绚

作业中存在的问题

1. 对充要条件的证明不规范；
2. 对矩阵乘法不熟悉；
3. 对分块矩阵的乘法运用不熟练；

错误较多题目：

习题 2.1（A）：6（1），10，12（充要条件证明不规范）；

习题 2.2（A）：13；

习题 2.3（A）：1；

习题 2.4（A）：5；

习题 2.5（A）：1（4），5；

前三章　习题

例1、设单位向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$满足$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则 Page 113, 11题

$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=?$

解：$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=\vec{b}\cdot(\vec{a}+\vec{c})+\vec{a}\cdot\vec{c}$

$=-\vec{b}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}=-1+\vec{a}\cdot\vec{c}$

$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}=-1$

$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{c}\cdot(\vec{a}+\vec{b})$

$=\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{c}\cdot\vec{c}=-1+\vec{a}\cdot\vec{b}$

$\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-1$

$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})$

$=\vec{b}\cdot\vec{c}-\vec{a}\cdot\vec{a}=-1+\vec{b}\cdot\vec{c}$

$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-1$

$2\left(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}\right)=-3,\quad \vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}$=-3/2

例2、设A为3阶矩阵，将A的第二行加到第一行得B，再将B的第一列的-1倍加到第二列得C。记$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则$C$=?

(A) $C=P^{-1}AP$　　(B) $C=PAP^{-1}$

(C) $C=P^{T}AP$　　(D) $C=PAP^{T}$

解：将A的第二行加到第一行得B，对应的初等矩阵

$$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

将B的第一列的-1倍加到第二列得C，对应的初等矩阵

$$Q=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

例2、设A为3阶矩阵，将A的第二行加到第一行得B，再将B的第一列的-1倍加到第二列得C。记$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则$C$=?

(A) $C=P^{-1}AP$　　(B) $C=PAP^{-1}$

(C) $C=P^{T}AP$　　(D) $C=PAP^{T}$

解：将A的第二行加到第一行得B，对应的初等矩阵

$$P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

将B的第一列的-1倍加到第二列得C，对应的初等矩阵

$$Q=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

例3、设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{pmatrix}$，试讨论矩阵$A$的秩

解：第4行减去3倍的第一行得 $A\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\0&-1&-2&a-3&-1\end{pmatrix}$

第3行，第4行分别加第2行得

$$A\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{pmatrix}$$

当$a=1,b=-1$时，$r(A)=2$；$a=1,\ b\neq-1$时，$r(A)=3$

当$a\neq1,b=-1$时，$r(A)=4$；$a\neq1,b\neq-1$时，$r(A)=4$

例4： 设A, B都是n阶实对称矩阵，证明：

（1）如果对任意$x \in R^n$，都有$x^T Ax = 0$，则$A = O$

（2）如果对任意$x \in R^n$，都有$x^T Ax = x^T Bx$，则$A = B$

R^n—n 维实向量的全体.

分析： （1）任意$x \in R^n$都有$x^T Ax = 0$，从而我们可以取$x = e_1, e_2, \cdots e_n$，或者可以取$x = e_i + e_j$.

(其中e_i为n阶单位阵的第i列).

习题2.1 6（2）

$Ae_i =$

$e_i^T A =$

$e_i^T A e_i =$

取$x = e_i + e_j$, 则

$(e_i + e_j)^T A(e_i + e_j) =$

例4： 设A, B都是n阶实对称矩阵，证明：

（1）如果对任意$x \in R^n$，都有$x^T Ax = 0$，则$A = O$

（2）如果对任意$x \in R^n$，都有$x^T Ax = x^T Bx$，则$A = B$

分析： (1) 任意$x \in R^n$都有$x^T Ax = 0$，从而我们可以取$x = e_1, e_2, \cdots e_n$，或者可以取$x = e_i + e_j$.

(其中e_i为n阶单位阵的第i列).

$Ae_i =$

$e_i^T A =$

$e_i^T Ae_i =$

$$Ae_i = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \cdots \\ a_{ni} \end{bmatrix} \qquad e_i^T A = \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}$$

$$e_i^T Ae_i = a_{ii}$$

$$x^T Ax = 0 \Rightarrow e_i^T Ae_i = a_{ii} = 0$$

取$x = e_i + e_j$, 则

$$(e_i + e_j)^T A(e_i + e_j) = e_i^T Ae_i + e_i^T Ae_j + e_j^T Ae_i + e_j^T Ae_j$$
$$= a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj}$$

$$x^T Ax = 0 \xrightarrow{A\text{为实对称矩阵}} (e_i + e_j)^T A(e_i + e_j) = a_{ii} + a_{ij} + a_{ji} + a_{jj} = 2a_{ij} = 0 \Rightarrow A = O$$

任意的$x \in R^n$可以由$e_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ 的线性组合表示.

例5：

设有点$M(1,0,-1)$，直线$L_1:\begin{cases}x-y=3\\3x-y+z=1\end{cases}$，直线$L_2:x+1=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{2}$.

(1) 求L_1的对称式方程；

(2) 求点M到L_1的距离；

(3) 求L_1与L_2之间的距离.

解： (1)在直线L_1上取一点$P(3,0,-8)$，

直线L_1的方向向量为$(1,-1,0)\times(3,-1,1)=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&0\\3&-1&1\end{vmatrix}=(-1,-1,2)$.

直线 L_1 的对称式方程为 $\dfrac{x-3}{-1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+8}{2}$.

例5：

设有点$M(1,0,-1)$，直线$L_1:\begin{cases}x-y=3\\3x-y+z=1\end{cases}$，直线$L_2:x+1=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{2}$.

(1) 求L_1的对称式方程；

(2) 求点M到L_1的距离；

(3) 求L_1与L_2之间的距离.

解：

(2) $M(1,0,-1)$，直线L_1上取点$P(3,0,-8)$，L_1的方向向量a为$(-1,-1,2)$

$$\overrightarrow{PM}=(-2,0,7),\qquad \overrightarrow{PM}\times\vec{a}=(-2,0,7)\times(-1,-1,2)=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-2&0&7\\-1&-1&2\end{vmatrix}=(7,-3,2)$$

$$d=\frac{\left\|\overrightarrow{PM}\times\vec{a}\right\|}{\left\|\vec{a}\right\|}=\frac{\sqrt{62}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{93}}{3}$$

例5：

设有点$M(1,0,-1)$，直线$L_1:\begin{cases}x-y=3\\3x-y+z=1\end{cases}$，直线$L_2:x+1=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{2}$.

(1) 求L_1的对称式方程；

(2) 求点M到L_1的距离；

(3) 求L_1与L_2之间的距离.

解： (3) 由(1)知直线 L_1 的对称式方程为 $\dfrac{x-3}{-1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z+8}{2}$，

在L_1上取点$P_1(3,0,-8)$，L_1的方向向量$\vec{a}_1$为$(-1,-1,2)$

在L_2上取点$P_2(-1,1,0)$，L_2的方向向量$\vec{a}_2$为$(1,-2,2)$

$$\left[\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \overrightarrow{P_1P_2}\right]=\begin{vmatrix}-1&-1&2\\1&-2&2\\-4&1&8\end{vmatrix}=20.$$

$$d=\frac{\left\|\left[\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \overrightarrow{P_1P_2}\right]\right\|}{\left\|\vec{a}_1\times\vec{a}_2\right\|}=\frac{20}{\sqrt{29}}.$$

$$\vec{a}_1\times\vec{a}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-1&-1&2\\1&-2&2\end{vmatrix}=(2,4,3).$$

例6、证明直线L_1: $\frac{x+1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z+1}{1}$ 与L_2: $\frac{x-4}{1}=\frac{y+5}{-3}=\frac{z-4}{2}$ 位于同一平面，并求这两条直线的交点坐标及所在平面的方程。

解： L_1与L_2的方向向量分别为$\vec{m}_1=(3,2,1)$, $\vec{m}_2=(1,-3,2)$

且$P_1(-1,-1,-1)$, $P_2(4,-5,4)$分别位于L_1, L_2上，$\overrightarrow{P_1P_2}=(5,-4,5)$

$$\left[\vec{m}_1\ \vec{m}_2\ \overrightarrow{P_1P_2}\right]=\begin{vmatrix}3 & 2 & 1\\ 1 & -3 & 2\\ 5 & -4 & 5\end{vmatrix}=0$$ 所以L_1, L_2共面

L_1，L_2的参数方程分别为 $\begin{cases}x=-1+3t\\ y=-1+2t\\ z=-1+t\end{cases}$ $\begin{cases}x=4+s\\ y=-5-3s\\ z=4+2s\end{cases}$

联立解得交点坐标为$(2,1,0)$

例6、证明直线L_1: $\frac{x+1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z+1}{1}$ 与L_2: $\frac{x-4}{1}=\frac{y+5}{-3}=\frac{z-4}{2}$ 位于同一平面，并求这两条直线的交点坐标及所在平面的方程。

解：

平面的方向向量为$\vec{n}=\vec{m}_1\times\vec{m}_2=(7,-5,-11)$，且过点(2,1,0)
所以平面方程为

$$7x-5y-11z-9=0$$

例7： 已知R^3中向量满足$||\mathbf{a}|| = ||b|| = 2$，$(a, b) = \frac{\pi}{3}$，则$||2a - 3b|| = ?$

R^3—实数域三维向量的全体.

解： $||2a - 3b||^2 = \langle 2a - 3b, 2a - 3b\rangle = 4\langle a, a\rangle - 12\langle a, b\rangle + 9\langle b, b\rangle = 28$

不要忘记开根号

$\langle 2a - 3b, 2a - 3b\rangle$中尖括号为内积符号

例8： 设有非零多项式$f(x)=\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & a_{13}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & a_{23}+x \\ a_{31}+x & a_{32}+x & a_{33}+x \end{vmatrix}$

其中$a_{ij}(i,j=1,2,3)$为实常数，则多项式$f(x)$的次数为？

（A）3次 （B）2次 （C）1次 （D）$\leq$ 1次

例8： 设有非零多项式$f(x)=\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & a_{13}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & a_{23}+x \\ a_{31}+x & a_{32}+x & a_{33}+x \end{vmatrix}$

其中$a_{ij}(i,j=1,2,3)$为实常数，则多项式$f(x)$的次数为？

（A）3次 （B）2次 （C）1次 （D）≤1次 **D**

$$f(x)=\begin{vmatrix} a_{11}-a_{13} & a_{12}-a_{13} & a_{13}+x \\ a_{21}-a_{23} & a_{22}-a_{23} & a_{23}+x \\ a_{31}-a_{33} & a_{32}-a_{33} & a_{33}+x \end{vmatrix}$$

将行列式展开后，x 前面的系数与 a_{ij} 有关，可能为零。

例9： 设有分块矩阵$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，证明$\boldsymbol{r(D)\geq r(A)+r(B)}$

证： 利用初等行变换可将A化成行最简形矩阵，记这一些列初等变换对应的可逆矩阵为P_1

利用初等行变换可将B化成行最简形矩阵，记这一些列初等变换对应的可逆矩阵为P_2

$$\begin{pmatrix}P_1 & O\\ O & P_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & C\\ O & B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}P_1A & P_1C\\ O & P_2B\end{pmatrix}$$

此时，P_1A，P_2B是行最简形的，他们的非零行数就是$r(A),r(B)$

要计算D的秩，需要进一步对矩阵$\begin{pmatrix}P_1A & P_1C\\ O & P_2B\end{pmatrix}$进行初等行变换，但由行最简形矩阵的定义，我们可以知道非零的行数必然大于等于P_1A，P_2B非零行的个数，因此$r(D)\geq r(A)+r(B)$

7、判断

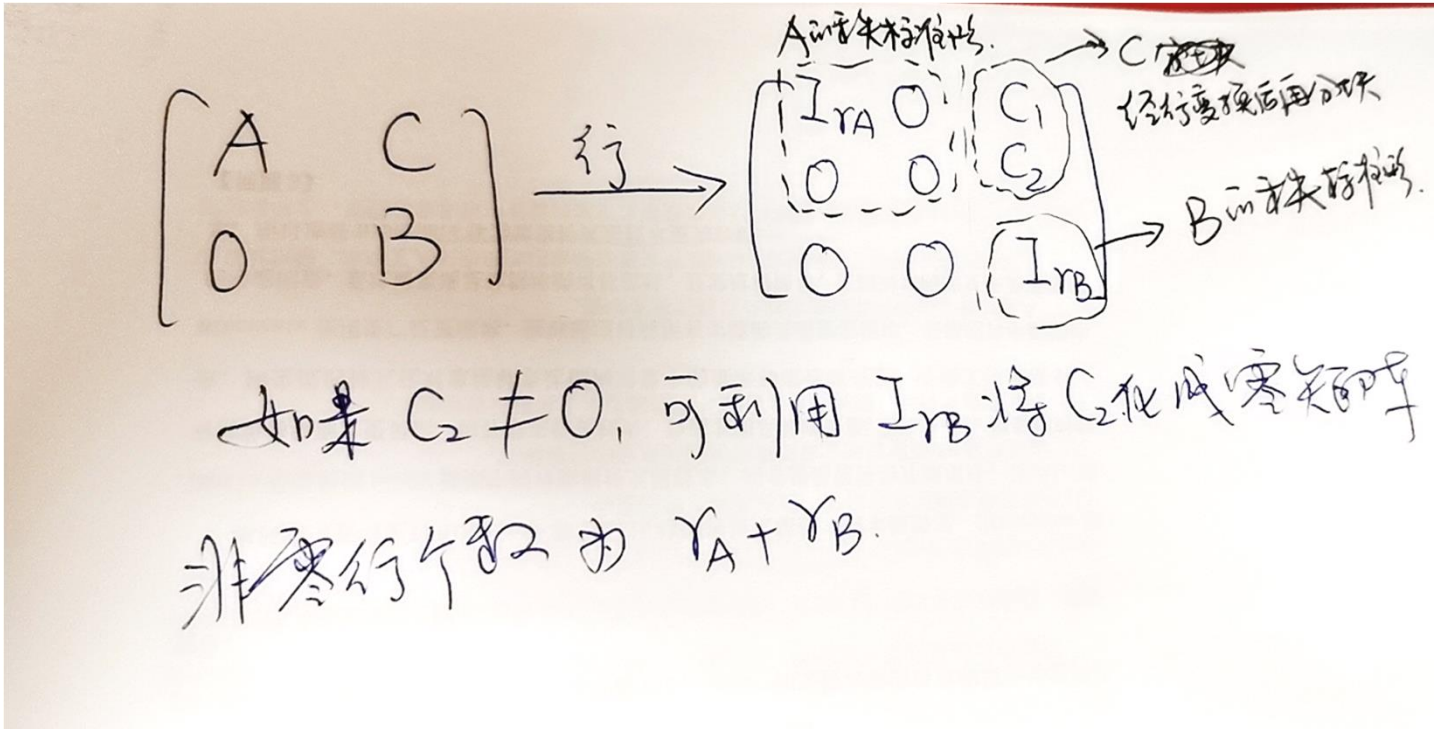
设 $D=\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$，若 B 是可逆矩阵，A、C 是子块矩阵，

则 $r(D)=r(A)+r(B)$.

(10分)

✕

B ✔



例10：

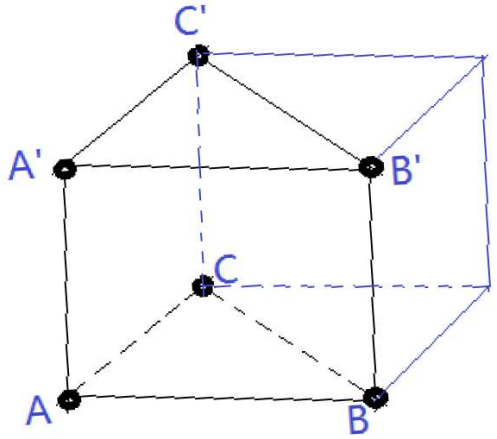
证明：以$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$为顶点的三角形的

面积等于$\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$的绝对值.

证明： 设 $A(x_1,y_1,0),B(x_2,y_2,0),C(x_3,y_3,0)$

$A'(x_1,y_1,1),B'(x_2,y_2,1),C'(x_3,y_3,1)$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AA'}=\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

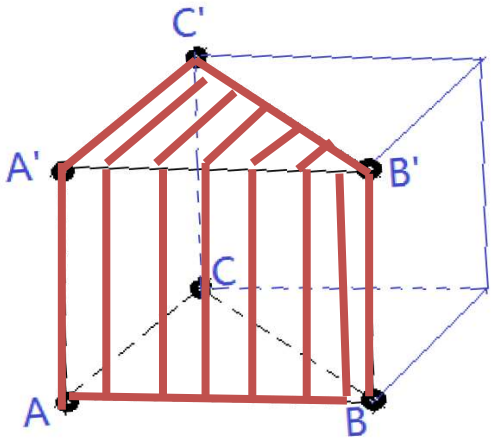


$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AA'}=\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$S_{\Delta ABC}=V_{ABCA'B'C'}=\frac{1}{2}V_{长方体}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AA'}\right|$$

$$=\frac{1}{2}\left\|\begin{matrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}\right\|$$

$$=\frac{1}{2}\left\|\begin{matrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & 0 \\ x_1 & y_1 & 1 \end{matrix}\right\|=\frac{1}{2}\left\|\begin{matrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{matrix}\right\|.$$



例11： 设平面S过3点$(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$，直线L过原点，与S的夹角为$\frac{\pi}{4}$，且位于平面$x=y$上，求直线L的方程.

解：

设平面S的方程为$Ax+By+Cz+D=0$，将$(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$代入，

平面S的方程为$x+y+z-1=0$，　其法向量为$(1,1,1)$.

设直线L与S的交点为(a,b,c)，因直线L位于平面$x=y$上，故$a=b$.

又直线L过原点，

直线L的方程为：$\frac{x-0}{a-0}=\frac{y-0}{a-0}=\frac{z-0}{c-0}$. 其方向向量为$(a,a,c)$.

由直线L与平面S的夹角为$\frac{\pi}{4}$

$$\sin\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{|a+a+c|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}\cdot\sqrt{a^2+a^2+c^2}}.$$

$2a^2+8ac=c^2$. ⇒ $c=(4\pm3\sqrt{2})a$,

直线L的方程为：$\frac{x}{a}=\frac{y}{a}=\frac{z}{c}$,　即：$\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{4\pm3\sqrt{2}}$.

例12： 求常数k的值，使下列3个平面过同一条直线：

$\pi_1: 3x+2y+4z=1; \pi_2: x-8y-2z=3, \pi_3: kx-3y+z=2$

并求此直线的对称式方程.

解：

平面π_1、π_2的交线为：$\begin{cases} 3x+2y+4z=1 \\ x-8y-2z=3 \end{cases}$，令$x=0$，得$\begin{cases} 2y+4z=1 \\ -8y-2z=3 \end{cases}$，

可得该直线上的一点为$(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，该直线的方向向量为

$$(3,2,4)\times(1,-8,-2)=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & -8 & -2 \end{vmatrix}=(28,10,-26)\parallel(14,5,-13).$$

π_1与π_2的交线L的对称式方程为：$\frac{x-0}{14}=\frac{y-(-\frac{1}{2})}{5}=\frac{z-\frac{1}{2}}{-13}$

L的方向向量与π_3的法向量垂直，即：$(14,5,-13)\cdot(k,-3,1)=0$，得$k=2$.

经检验$k=2$时，L的参数方程满足π_3的方程，故π_3通过L.

例13：(1) 已知$\overrightarrow{MP} \perp \overrightarrow{MA}$，将$\overrightarrow{MP}$绕$\overrightarrow{MA}$右旋角度$\theta$得$\overrightarrow{MP_1}$，

记$e = \dfrac{\overrightarrow{MA}}{\left\|\overrightarrow{MA}\right\|}$，试用$e, \overrightarrow{MP}$及$\theta$表出$\overrightarrow{MP_1}$.

(2) 设O, P, A是3个不同点，将$\overrightarrow{OP}$绕$\overrightarrow{OA}$右旋角度θ得$\overrightarrow{OP_1}$，记$e = \dfrac{\overrightarrow{OA}}{\left\|\overrightarrow{OA}\right\|}$，

试用$e, \overrightarrow{OP}$及θ表出$\overrightarrow{OP_1}$.

解：

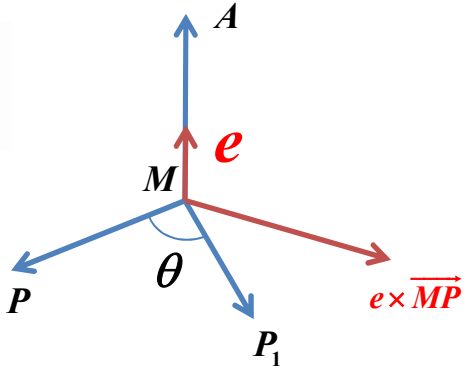
取$e, \overrightarrow{MP}, e \times \overrightarrow{MP}$可构成空间直角坐标系，

$\overrightarrow{MP_1}$位于$\overrightarrow{MP}, e \times \overrightarrow{MP}$所在的坐标面上，　　必可由它们线性表示

$\because \overrightarrow{MP_1}$与$\overrightarrow{MP}$夹角为$\theta$，　$\therefore \overrightarrow{MP_1} = \left\|\overrightarrow{MP_1}\right\| \cos\theta \dfrac{\overrightarrow{MP}}{\left\|\overrightarrow{MP}\right\|} + \left\|\overrightarrow{MP_1}\right\| \sin\theta \dfrac{(e \times \overrightarrow{MP})}{\left\|e \times \overrightarrow{MP}\right\|}$

$\left\|MP\right\| = \left\|MP_1\right\|$　$\left\|e \times MP\right\| = \left\|MP\right\|$

$\therefore \overrightarrow{MP_1} = \cos\theta \overrightarrow{MP} + \sin\theta (e \times \overrightarrow{MP})$.



例13：(1) 已知$\overrightarrow{MP} \perp \overrightarrow{MA}$，将$\overrightarrow{MP}$绕$\overrightarrow{MA}$右旋角度$\theta$得$\overrightarrow{MP_1}$，

记$e = \dfrac{\overrightarrow{MA}}{\|\overrightarrow{MA}\|}$，试用$e, \overrightarrow{MP}$及$\theta$表出$\overrightarrow{MP_1}$.

(2) 设O, P, A是3个不同点，将$\overrightarrow{OP}$绕$\overrightarrow{OA}$右旋角度θ得$\overrightarrow{OP_1}$，记$e = \dfrac{\overrightarrow{OA}}{\|\overrightarrow{OA}\|}$，

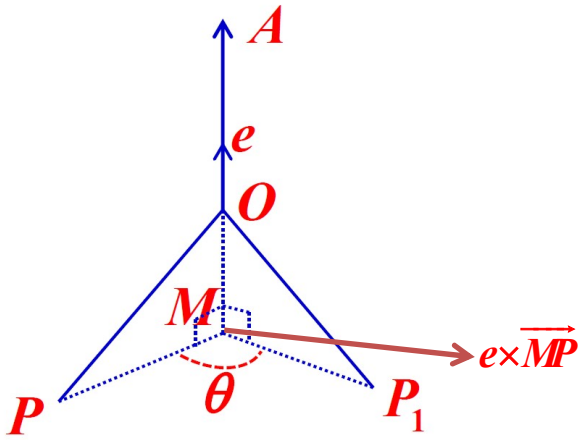
试用$e, \overrightarrow{OP}$及θ表出$\overrightarrow{OP_1}$.

解： (2) 设P到$\overrightarrow{OA}$的垂足点为M，则：

$$\overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MP_1} \cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

$$\overrightarrow{OM} = (\overrightarrow{OP} \cdot e)e \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

$$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OM} \cdots\cdots\cdots\cdots (3)$$



因$\overrightarrow{MP} \perp \overrightarrow{MA}$，故由本题(1)的结论知：

$\overrightarrow{MP_1} = \cos\theta\,\overrightarrow{MP} + \sin\theta(e \times \overrightarrow{MP})$，将(3)代入其中，得

$$\overrightarrow{MP_1} = \cos\theta(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OM}) + \sin\theta(e \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OM})),$$

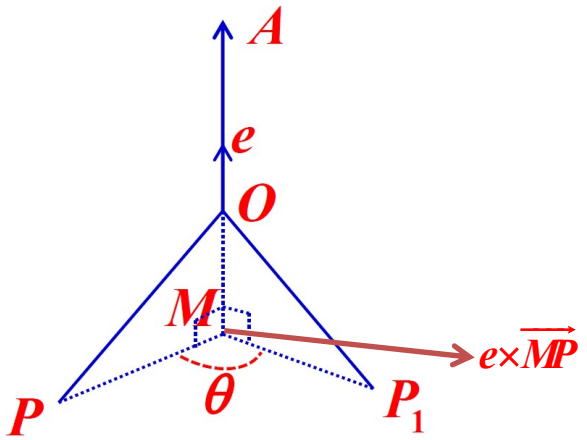
$$\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MP_1}\cdots\cdots\cdots\cdots(1)$$

$$\overrightarrow{OM}=(\overrightarrow{OP}\cdot e)e\quad\cdots\cdots\cdots\cdots(2)$$

$$\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OM}\cdots\cdots\cdots\cdots(3)$$

$\overrightarrow{MP_1}=\cos\theta(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OM})+\sin\theta(e\times(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OM}))$, 注意到$e\times\overrightarrow{OM}=\vec{O}$, 可得

$$\overrightarrow{MP_1}=\cos\theta(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OM})+\sin\theta(e\times\overrightarrow{OP})\cdots\cdots\cdots\cdots(4)$$



将(2)(4)代入(1), 得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP_1}&=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MP_1}\\&=(\overrightarrow{OP}\cdot e)e+\cos\theta\cdot\overrightarrow{OP}-\cos\theta\cdot(\overrightarrow{OP}\cdot e)e+\sin\theta(e\times\overrightarrow{OP})\\&=(1-\cos\theta)(\overrightarrow{OP}\cdot e)e+\cos\theta\cdot\overrightarrow{OP}+\sin\theta(e\times\overrightarrow{OP}).\end{aligned}$$

例14：求下列两条异面直线L_1与L_2的距离d

$$L_1: \frac{x-5}{-4}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{1}, \qquad L_2: \frac{x}{2}=\frac{y}{2}=\frac{z-8}{-3}$$

解：由于$\vec{a}_1=(-4,1,1)$, $\vec{a}_2=(2,2,-3)$, $P_1(5,1,2)$, $P_2(0,0,8)$

$$\left[\vec{a}_1,\vec{a}_2,\overrightarrow{P_1P_2}\right]=\begin{vmatrix}-4 & 1 & 1\\ 2 & 2 & -3\\ -5 & -1 & 6\end{vmatrix}=-25$$

$$\vec{a}_1\times\vec{a}_2=\begin{vmatrix}i & j & k\\ -4 & 1 & 1\\ 2 & 2 & -3\end{vmatrix}=-5(1,2,2), \qquad \|\vec{a}_1\times\vec{a}_2\|=15$$

根据异面直线的公式我们得 $d=5/3$

$$d=\left|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\frac{\vec{a}_1\times\vec{a}_2}{\|\vec{a}_1\times\vec{a}_2\|}\right|=\left|\frac{(\vec{a}_1\times\vec{a}_2)\cdot\overrightarrow{P_1P_2}}{\|\vec{a}_1\times\vec{a}_2\|}\right|=\frac{\left|\left[\vec{a}_1,\vec{a}_2,\overrightarrow{P_1P_2}\right]\right|}{\|\vec{a}_1\times\vec{a}_2\|}$$

练习 1

若直线 $x-1=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{\lambda}$ 与直线 $x+1=y-1=z$ 相交，则 $\lambda=$ ____.

解 取二直线上的点 $P_1(1,-1,1), P_2(-1,1,0), \overrightarrow{P_1P_2}=(-2,2,-1)$.

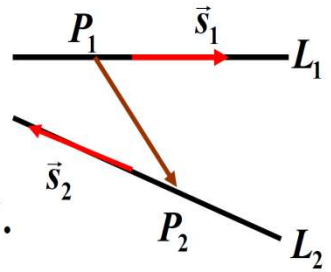
二直线的方向向量为：$\vec{a}_1=(1,2,\lambda), \vec{a}_2=(1,1,1)$,

由直线共面的条件知：$\vec{a}_1\times\vec{a}_2\cdot\overrightarrow{P_1P_2}=0$，即：

$$\vec{a}_1\times\vec{a}_2\cdot\overrightarrow{P_1P_2}=\begin{vmatrix}1 & 2 & \lambda\\ 1 & 1 & 1\\ -2 & 2 & -1\end{vmatrix}=0$$

解得 $\lambda=\dfrac{5}{4}$.

两直线的位置关系：



(1) L_1 与 L_2 异面

$\Longleftrightarrow$ 三向量 $\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2$ 不共面.

(2) L_1 与 L_2 相交于一点

$\Longleftrightarrow$ 三向量 $\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2$ 共面，且 $\vec{s}_1 \nparallel \vec{s}_2$

(3) L_1 与 L_2 平行而不重合 $\Longleftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 \nparallel P_1P_2$

(4) L_1 与 L_2 重合 $\Longleftrightarrow \vec{s}_1 // \vec{s}_2 // P_1P_2$

练习2： 求$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}^n$

解： 记$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = P$，易知$P^2 = E$，于是

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = (aE + bP)^n$$
$$= a^n E + na^{n-1}bP + C_n^2 a^{n-2}b^2P^2 + C_n^3 a^{n-3}b^3P^3 + \cdots + b^nP^n$$

$$= \left(a^n + C_n^2 a^{n-2}b^2 + C_n^4 a^{n-4}b^4 + \cdots\right)E + \left(C_n^1 a^{n-1}b + C_n^3 a^{n-3}b^3 + \cdots\right)P$$
$$= \frac{(a+b)^n + (a-b)^n}{2}E + \frac{(a+b)^n - (a-b)^n}{2}P$$

$$= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} (a+b)^n + (a-b)^n & (a+b)^n - (a-b)^n \\ (a+b)^n - (a-b)^n & (a+b)^n + (a-b)^n \end{pmatrix}$$

练习3： 求过点$M(-3,5,9)$，且与直线$L_1:\begin{cases}y=3x+5\\z=2x-3\end{cases}$，$L_2:\begin{cases}y=4x-7\\z=5x+10\end{cases}$都相交的直线的方程.

解1： 设过点$M(-3,5,9)$及直线L_1的平面为π_1，

过点$M(-3,5,9)$及直线L_2的平面为π_2，则π_1与π_2的交线即为所求.

直线L_1的方向向量为$\vec{a_1}=(3,-1,0)\times(2,0,-1)=(1,3,2)$，

直线L_2的方向向量为$\vec{a_2}=(4,-1,0)\times(5,0,-1)=(1,4,5)$.

在L_1上取一点$M_1(0,5,-3)$，则π_1的法向量可取作$\vec{n_1}=\overrightarrow{MM_1}\times\vec{a_1}$，

$=(3,0,-12)\times(1,3,2)=(36,-18,9)$，

在L_2上取一点$M_2(0,-7,10)$，则π_2的法向量可取作$\vec{n_2}=\overrightarrow{MM_2}\times\vec{a_2}$，

$=(3,-12,1)\times(1,4,5)=(-64,-14,24)$，

因点$M(-3,5,9)$在π_1上，则平面π_1的点法式方程为：

$$36(x+3)-18(y-5)+9(z-9)=0,\quad 即：4x-2y+z+13=0.$$

因点$M(-3,5,9)$在π_2上，则平面π_2的点法式方程为：

$$-64(x+3)-14(y-5)+24(z-9)=0,\ 即：32x+7y-12z+169=0.$$

则π_1与π_2的交线：$\begin{cases}4x-2y+z+13=0\\32x+7y-12z+169=0\end{cases}$ 即为所求.

练习3： 求过点$M(-3,5,9)$,且与直线$L_1:\begin{cases}y=3x+5\\z=2x-3\end{cases}$,$L_2:\begin{cases}y=4x-7\\z=5x+10\end{cases}$都相交的直线的方程.

解法2： 设所求直线与直线L_1交于$P(a,3a+5,2a-3)$，

则所求直线的方向向量为$\vec{l}=(a+3,3a,2a-12)$，

又所求直线与直线L_2相交，直线L_2的方向向量为$\vec{a}_2=(1,4,5)$，且过$P_2(0,-7,10)$

所以$\vec{l},\vec{a}_2,\overrightarrow{MP_2}$共面

$$\text{即}\left[\vec{l}\quad\vec{a}_2\quad\overrightarrow{MP_2}\right]=\begin{vmatrix}a+3 & 3a & 2a-3\\ 1 & 4 & 5\\ 3 & -12 & 1\end{vmatrix}=0$$

解之得$a=-\dfrac{240}{29}$，即$\vec{l}=(a+3,3a,2a-12)//(17,80,92)$

所以所求直线的方程为：$\dfrac{x+3}{17}=\dfrac{y-5}{80}=\dfrac{z-9}{92}$。

6、 若四点$A(1,0,-2),B(7,x,0),C(-8,6,1),D(-2,6,1)$共面,则$x=$(　　).

(A)0.　(B)6.　(C)4.　$(D)-4$.

解　A,B,C,D共面 $\Longleftrightarrow$ 三向量$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$共面

$$\Longleftrightarrow \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=0$$

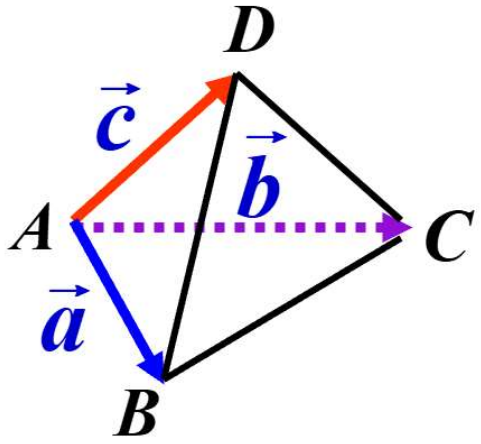
$$\overrightarrow{AB}=(6,x,2),\quad \overrightarrow{AC}=(-9,6,3),\quad \overrightarrow{AD}=(-3,6,3)$$

故有$\begin{vmatrix} 6 & x & 2 \\ -9 & 6 & 3 \\ -3 & 6 & 3 \end{vmatrix}=0 \Longrightarrow x=4$　　(C)正确.

10、 设一个四面体Ω的顶点为A,B,C,D,向量$\vec{u},\vec{v},\vec{w},\vec{r}$分别垂直于Ω的4个表面，且都指向Ω的外部，其大小分别等于对应表面的面积.证明$\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}+\vec{r}=\vec{0}$

证 设$\vec{u}$对应的表面是ΔABC，$\vec{a}=\overrightarrow{AB},\vec{b}=\overrightarrow{AC},\vec{c}=\overrightarrow{AD}$

则$\vec{u}$与$\vec{b}\times\vec{a}$同向，$\|\vec{u}\|=S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\|\vec{b}\times\vec{a}\|$



$$\Longrightarrow \vec{u}=\frac{1}{2}\|\vec{b}\times\vec{a}\|\frac{\vec{b}\times\vec{a}}{\|\vec{b}\times\vec{a}\|}=\frac{1}{2}(\vec{b}\times\vec{a})$$

同理$\vec{v}=\frac{1}{2}(\vec{c}\times\vec{b})$，$\vec{w}=\frac{1}{2}(\vec{a}\times\vec{c})$，

$$\vec{r}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BD})=\frac{1}{2}(\vec{b}-\vec{a})\times(\vec{c}-\vec{a})$$

$\vec{a}=\|\vec{a}\|\vec{a}^0$

$\Longrightarrow \vec{u}+\vec{v}+\vec{w}+\vec{r}$

证毕